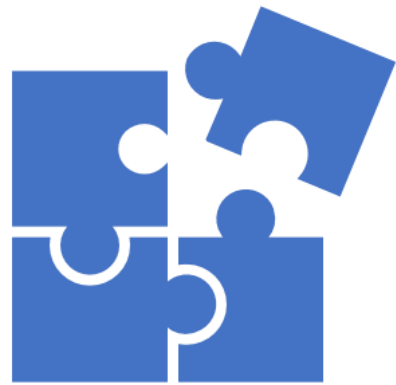




Escuela de
Ingeniería
Informática
Universidad de Oviedo



Gestión de prácticas utilizando GitHub / git - Eclipse

ALGORITMIA

Juan Ramón Pérez Pérez
jrpp@uniovi.es

Vicente García Díaz
garciavicente@uniovi.es

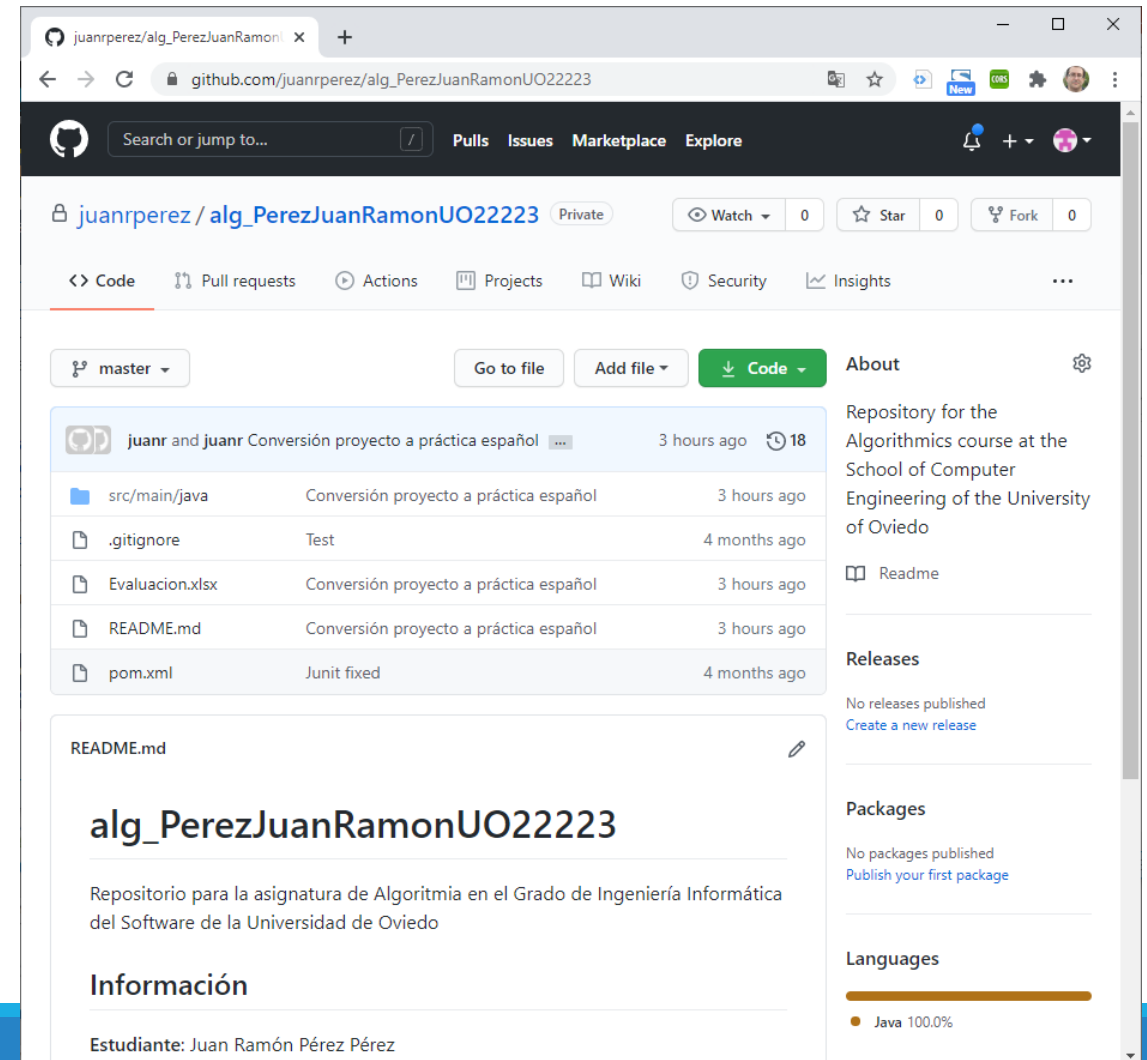
Cada estudiante tiene su propio proyecto

- Tendrás **un proyecto** para todas las **prácticas** de la asignatura de Algoritmia
- Este proyecto **sólo** estará compartido con el profesor (*juanrperez*)
- Veremos a continuación como utilizar Github y Eclipse para gestionar el proyecto
- A partir de que tengas el proyecto configurado:
 - Siempre que empieces a trabajar tienes que realizar una operación de **PULL**
 - Siempre que finalices tu sesión de trabajo tienes que realizar una operación de **PUSH**
- Recibirás los comentarios del profesor sobre cada práctica a través de este sistema

Fork del proyecto de Github



1. Crea un usuario en Github
2. Envíame tu usuario de Github
3. Te invitaré a colaborar en mi repositorio

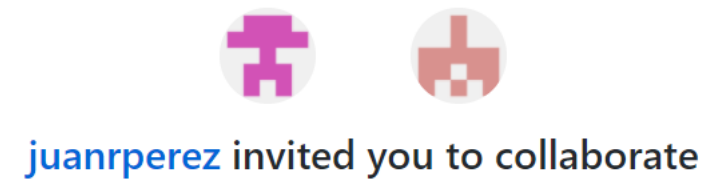


Fork del proyecto de Github (II)



3. La invitación llega a través del correo al que tengas asociada la cuenta de Github. Abre el correo y utiliza el enlace para aceptar la invitación (tienes que tener abierta la sesión en Github)

4. Entra al repositorio y acepta la invitación
https://github.com/juanrperez/alg_PerezJuanRamonUO22223



Accept invitation

Decline

🔒 Owners of alg_PerezJuanRamonUO22223 will be able to see:

- Your public profile information
- Certain activity within this repository
- Country of request origin
- Your access level for this repository
- Your IP address

Fork del proyecto de Github (III)



5. Haz un Fork del proyecto

🔒 juanrperez / alg_PerezJuanRamonUO22223 Private

👁 Watch 0 ☆ Star 0 **🍴 Fork 0**

<> Code 🔗 Pull requests 🔄 Actions 📁 Projects 📖 Wiki 🛡 Security 📈 Insights

🔗 master 1 branch 0 tags

Go to file Add file ▼ **📄 Code ▼** About

Fork del proyecto de Github (IV)



6. Asegurate de que sólo compartes el proyecto con el profesor (juanrperez)
 - Settings → Manage access

Repository: [juanrp22 / alg_PerezJuanRamonUO22223](#) Private

forked from [juanrperez/alg_PerezJuanRamonUO22223](#)

Watch 0 Star 0 Fork 1

Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights **Settings**

Options

- Manage access**
- Security & analysis
- Branches
- Webhooks
- Notifications
- Integrations
- Deploy keys
- Autolink references
- Actions
- Secrets

Who has access

PRIVATE REPOSITORY Only those with access to this repository can view it. [Manage](#)

DIRECT ACCESS 1 has access to this repository. 1 [collaborator](#).

Manage access [Invite a collaborator](#)

☐ Select all Type ▾

Find a collaborator...

☐ **Juan Ramón Pérez Pérez**
juanrperez • Collaborator

Cambia el nombre del repo



➤ Debes cambiar el nombre del repositorio incluyendo tu **apellido, nombre y UO**

🔗 juanrp22 / alg_PerezJuanRamonUO22223 Private Watch 0 Star 0 Fork 1
forked from juanperez/alg_PerezJuanRamonUO22223

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights **Settings**

Options

- Manage access
- Security & analysis
- Branches
- Webhooks

Settings

Repository name

alg_GarciaJuanUO66666 ✓

Rename

alg_GarciaJuanUO66666 is available.

Template repositories let users generate new repositories with the same directory structure and files. [Learn more.](#)

README.md



README.md

Conversion proyecto a práctica español

4 hours ago

pom.xml

Junit fixed

4 months ago

README.md



alg_PerezJuanRamenUO22222

Repositorio para la asignatura de Software de la Universidad de Oviedo

Información

Estudiante: Juan Ramón Pérez Pérez

Correo: jrpp@uniovi.es

Curso: 2020-2021

URL del repositorio: https://github.com/juanrperez/alg_PerezJuanRamenUO22222

- Editar el fichero README.md con el botón de edición
- Cambiar los datos del profesor por tus datos

alg_GarciaJuanUO66666 / README.md in master

Cancel Changes

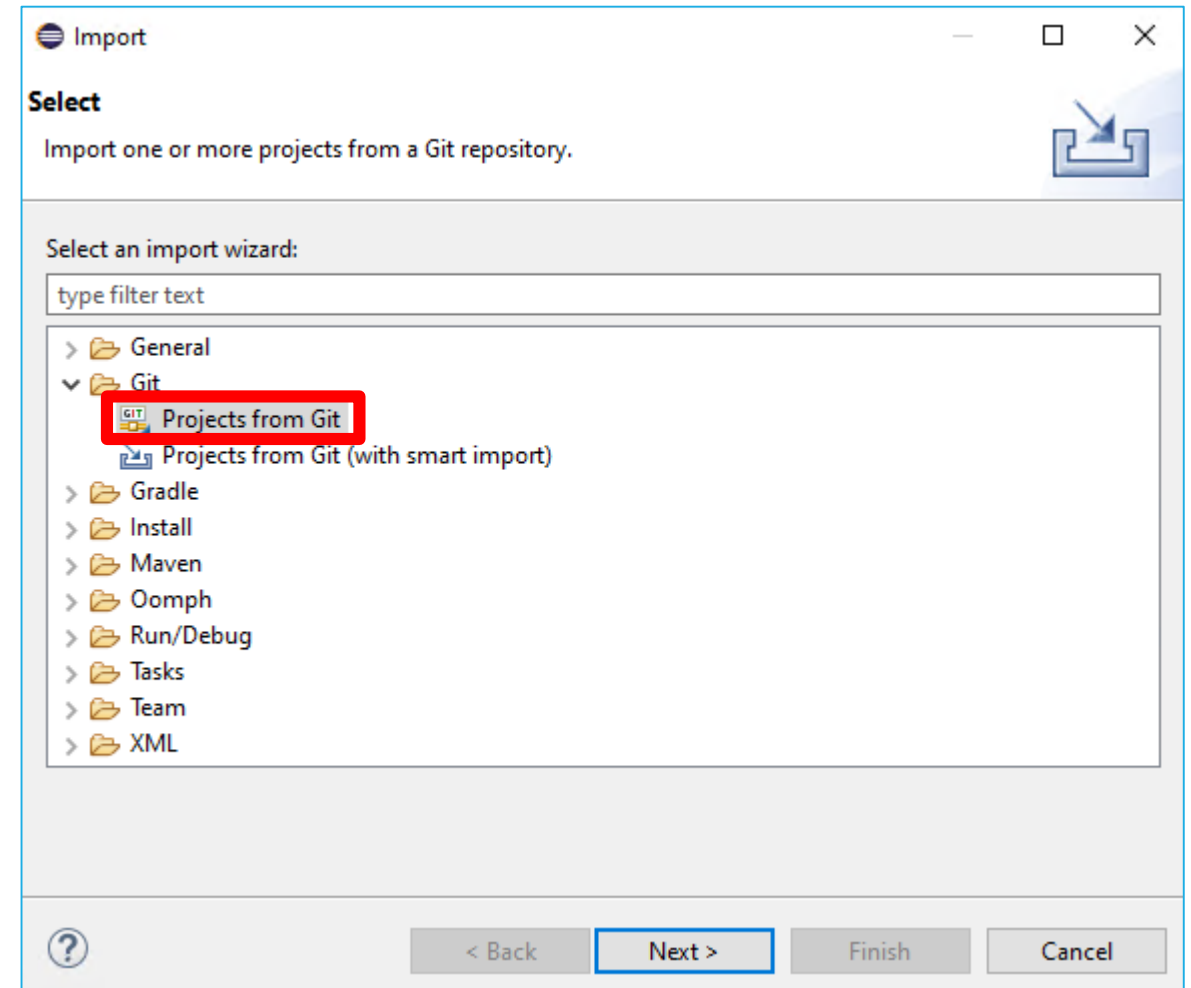
<> Edit file Preview changes Spaces 2 Soft wrap

```
1 # alg_GarciaJuanUO66666
2 Repositorio para la asignatura de Algoritmia en el Grado de Ingeniería Informática del Software de la Universidad de Oviedo
3
4 ## Información
5 **Estudiante**: Juan García García
6 **Correo**: U0666666@uniovi.es
7
8 **Curso**: 2020-2021
9
10 **URL del repositorio**: https://github.com/juanrperez/alg\_GarciaJuanUO66666
11
12
```


Clonar el proyecto en Eclipse



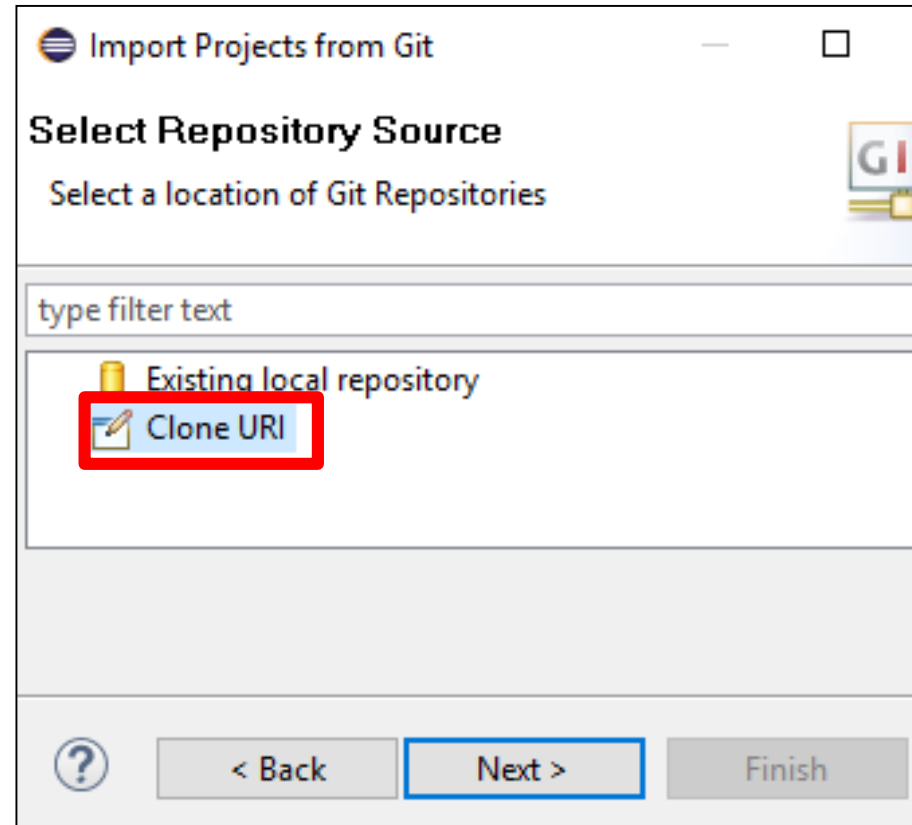
- File → Import → Git → Projects from Git
- Descargamos el código del repositorio



Clonar el proyecto en Eclipse (II)



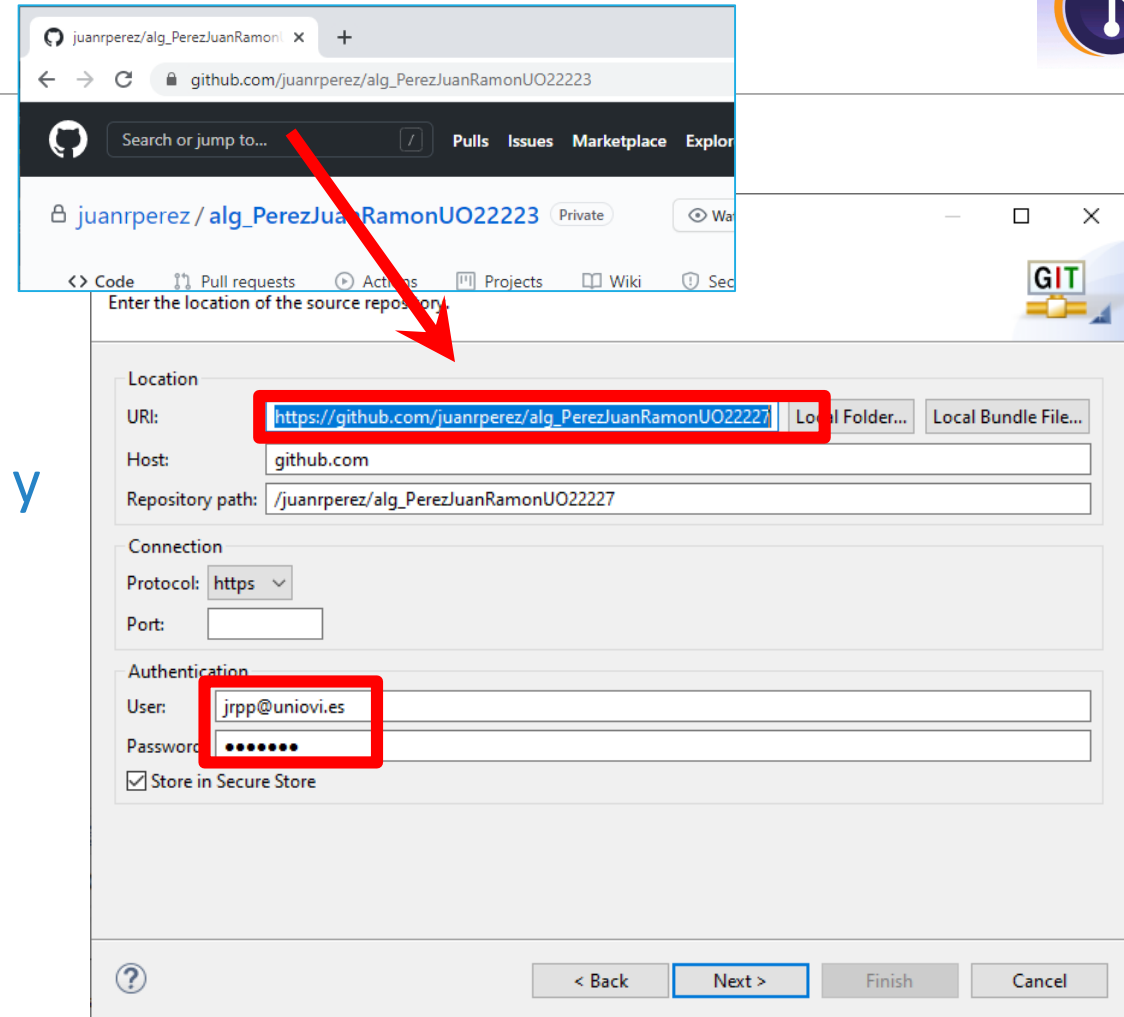
- Esto equivale al comando de git:
 - `git clone [URI]`



Clonar el proyecto en Eclipse (III)



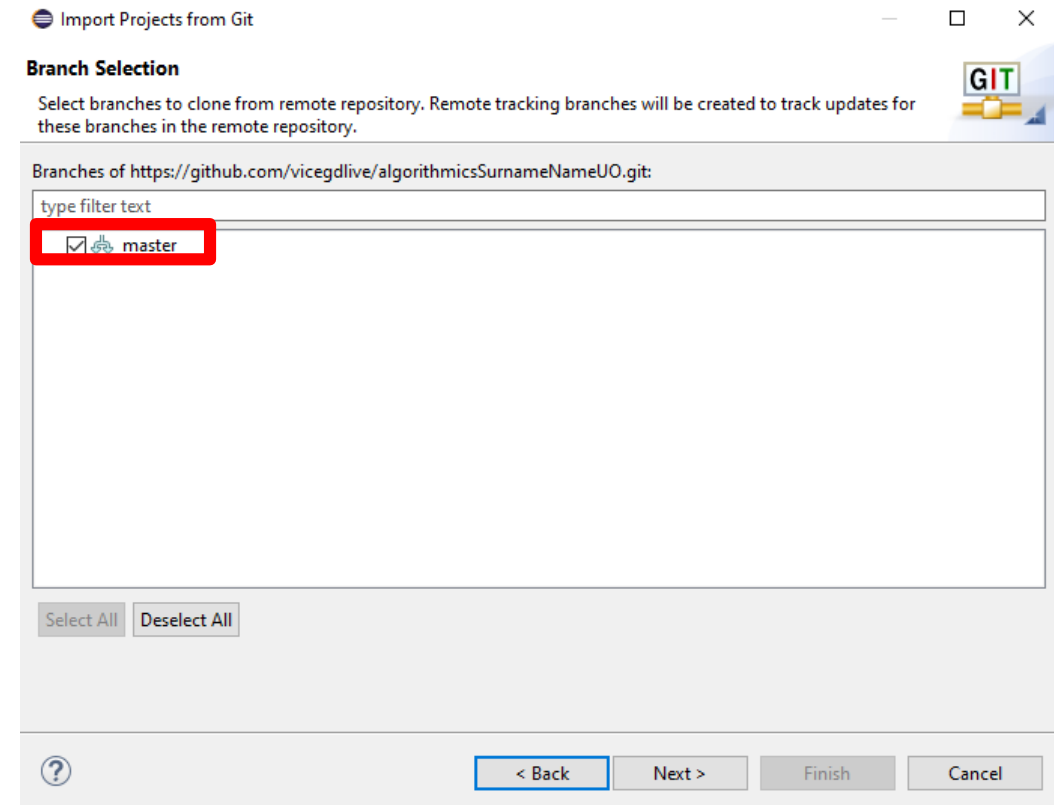
- Debemos incluir la URI de nuestro repositorio
- También hay que incluir el usuario y la password de Github (al ser el repositorio privado)
- También podríamos indicar la ruta del repositorio local



Clonar el proyecto en Eclipse (IV)



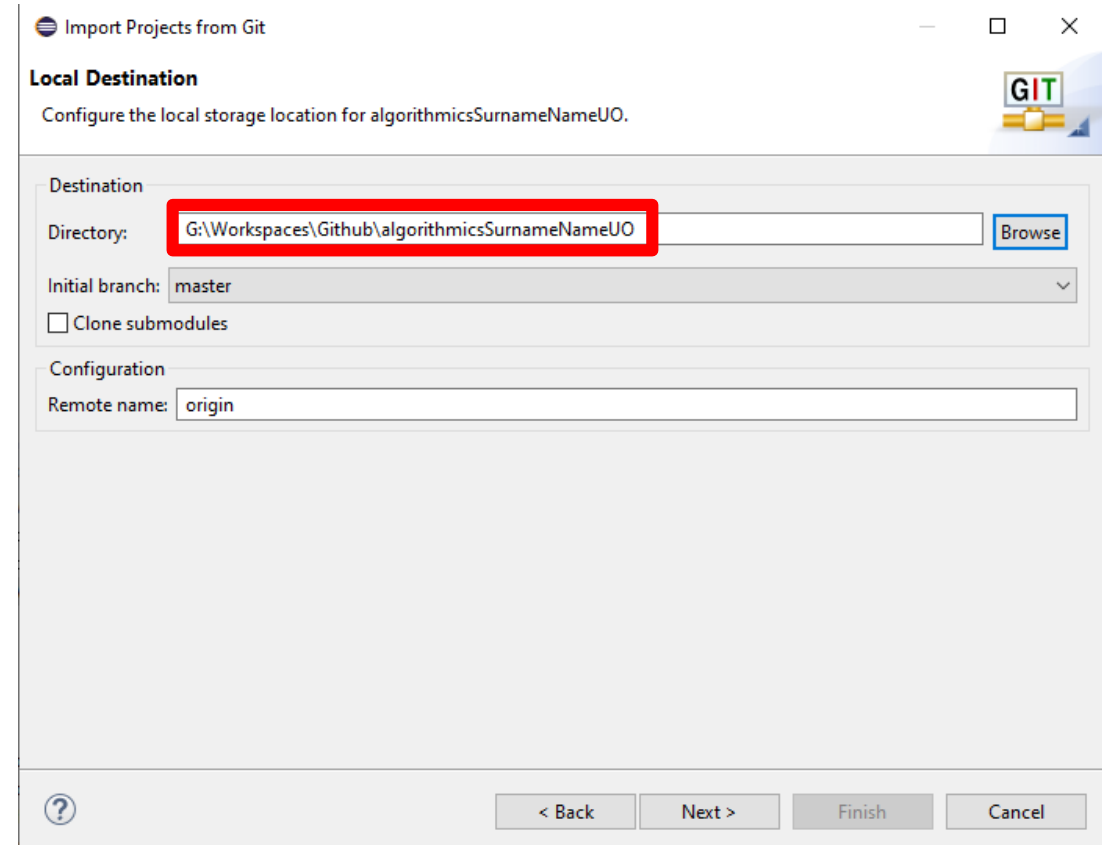
- Estamos interesados en la única rama del proyecto (llamada **master**)
- Dependiendo de la versión de Eclipse, en este diálogo puede salir alguna opción extra: dejar la opción por defecto



Clonar el proyecto en Eclipse (V)



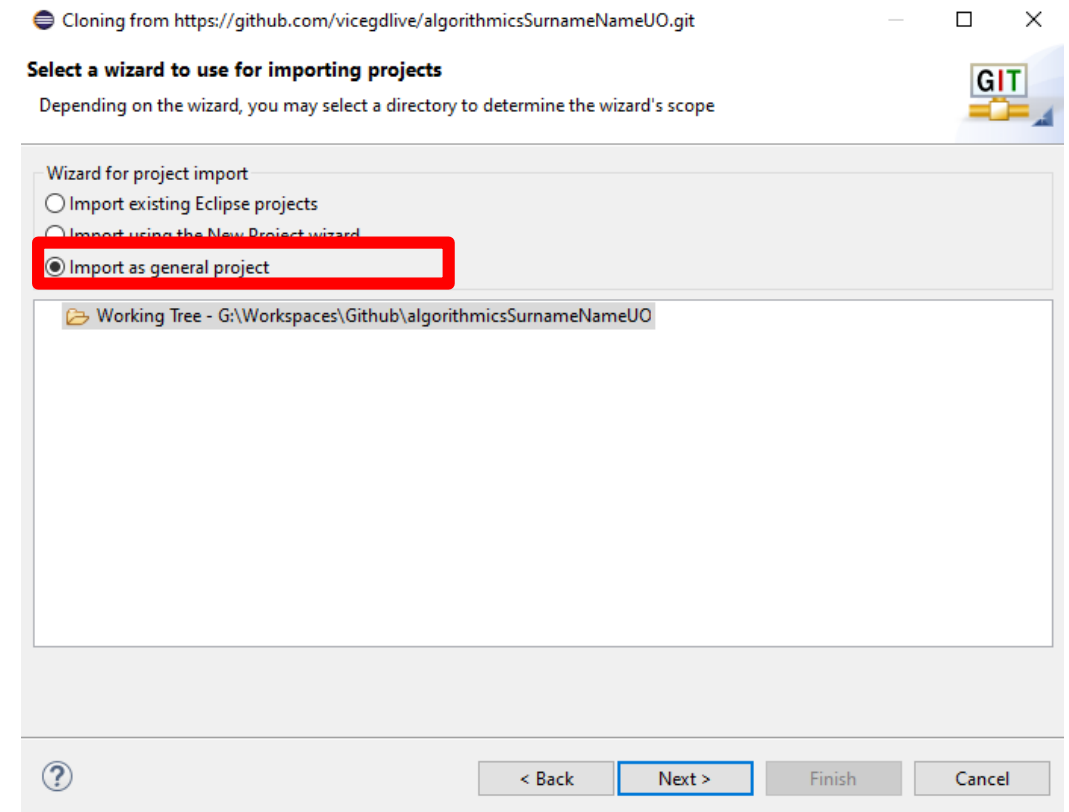
- El directorio local coincide con el directorio de git si lo hemos instalado previamente
- Si no siempre va a ser el directorio *git* dentro del directorio del usuario.



Clonar el proyecto en Eclipse (VI)



- Estamos importando un proyecto de Eclipse pero no incluimos los ficheros de configuración de Eclipse



Clonar el proyecto en Eclipse (VII)



- Es un proyecto basado en **Maven**
- Botón derecho en el proyecto → Configure → Convert to Maven Project
- Si no está configurado por defecto, establecer el juego de caracteres a UTF-8. Botón derecho en el proyecto → Properties → Text File Encoding (Other) → UTF-8



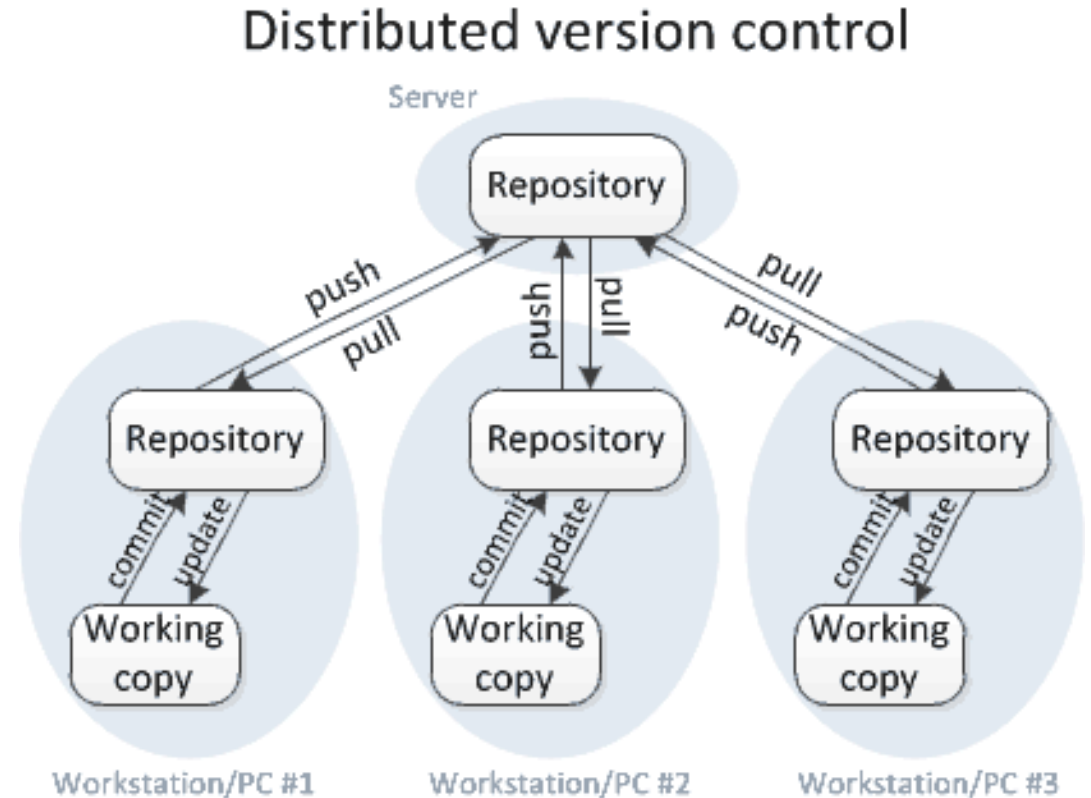
Evaluacion.xlsx



- Abrir fichero Evaluacion.xlsx en local con Excel:
 - Botón derecho en el fichero Evaluacion.xlsx → Open with → System Editor
- Poner tu nombre y UO que en la primera columna del Excel
- Una vez cambiado utilizar este fichero **sólo de lectura** para recibir los comentarios de cada práctica a través de él.

Forma básica de trabajar

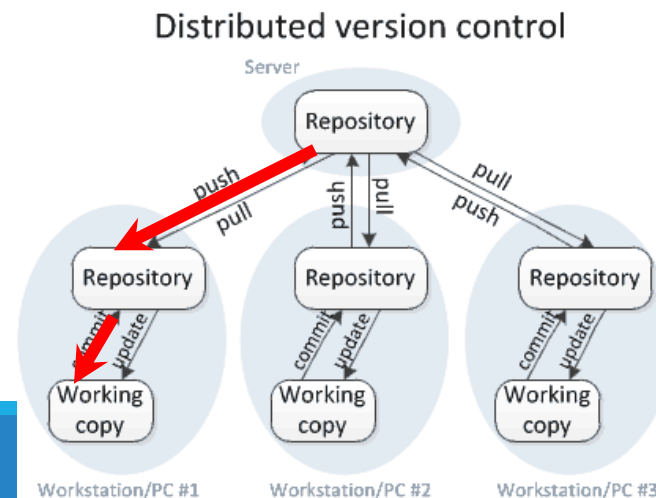
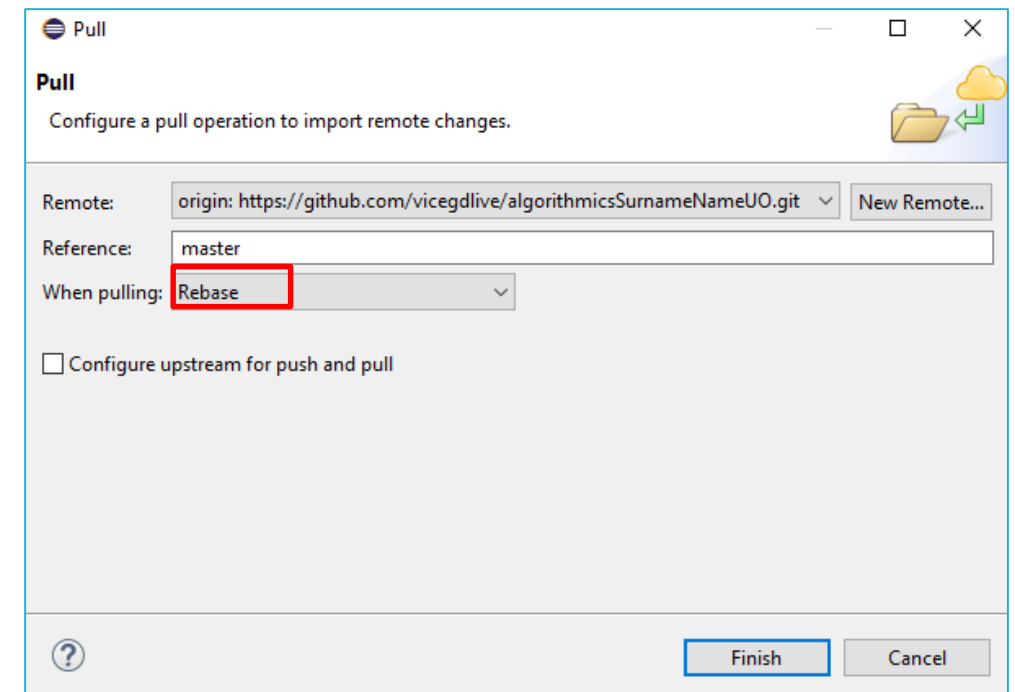
- Para que no haya conflictos entre los repositorios local y remoto
- Cuando nos pongamos a trabajar en el proyecto debemos obtener la última versión del repositorio remoto (pull)
- Cuando tengamos listo el trabajo o queramos hacer una copia debemos subir la versión al repositorio remoto (commit – push)



Obtener la última versión del código



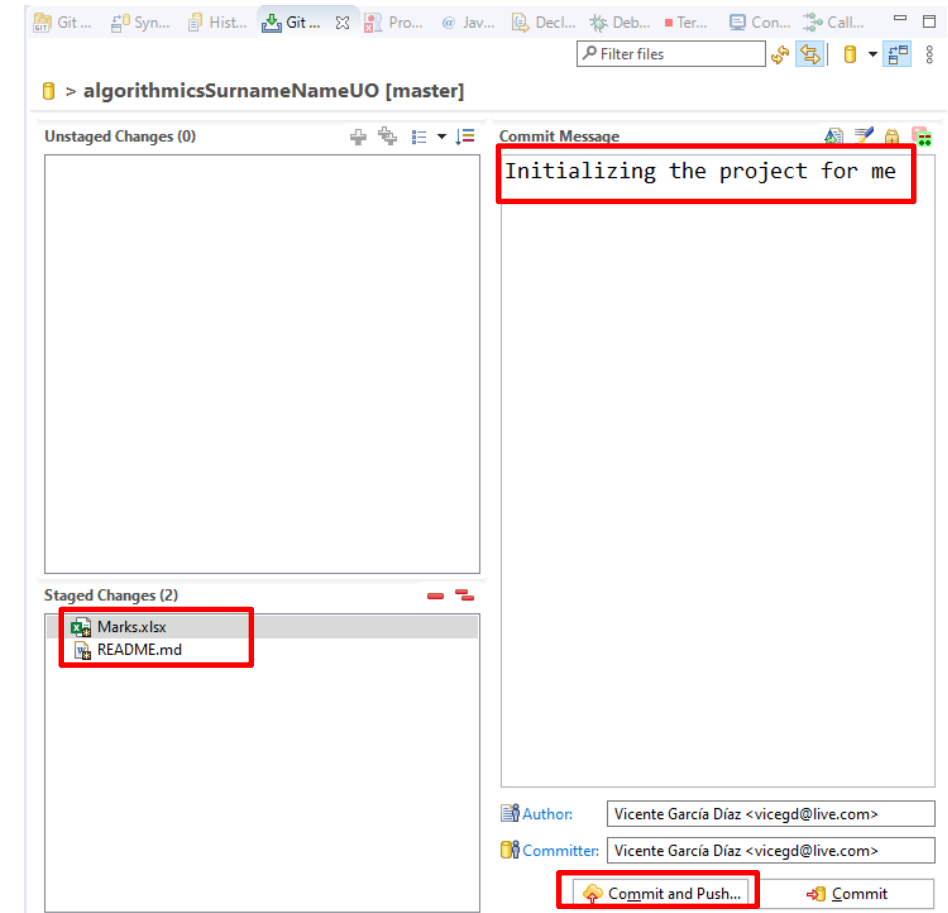
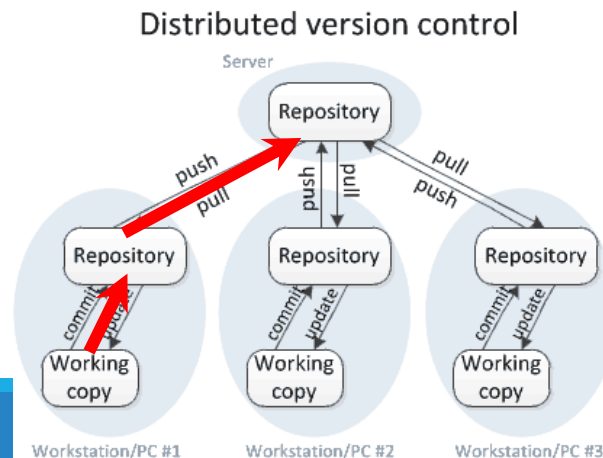
- Botón derecho en el proyecto
→ Team → Pull...
- Esto equivale al comando git:
 - `git pull [REMOTE_NAME]
[REMOTE_BRANCH] --rebase`
- **Pull** traspasa el contenido del repositorio remote al local



Enviar la última versión del código



- Botón derecho en el proyecto
→ Team → Commit
- Esto equivale al comando git:
 - `git push [REMOTE_NAME]
[LOCAL_BRANCH] : [REMOTE_BRANCH]`
- **Push** envía el contenido desde el repositorio local al remoto



Para saber más cosas sobre git y Github

- Guia de “Hola mundo” de Github:
 - <https://guides.github.com/activities/hello-world/>
- Aprender en Github sobre Github:
 - <https://lab.github.com/>
- En el TechFech de Delegación de alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática
 - Ni contigo ni sin GIT
 - <https://youtu.be/a5-lf6CcZbE>
 - Taller Git básico
 - <https://youtu.be/ljpKcGDCwSE>